



Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE INGENIERÍA

LABORATORIO

Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora



Proyecto Final: Mezzanine
MANUAL DE USUARIOS

Integrantes:

- Dueñas Jarvio Pablo Alam (315289301)
- García Martínez Carlos Alfredo (421082588)
- Medina Vaca Katia Alessandra (319000436)
- Morales Zaragoza Eric Francisco (316299840)

Docente: Ing. Luis Sergio Valencia Castro
Fecha de entrega: jueves 14 de mayo de 2026
Semestre: 2026-2

TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.

El presente manual describe el funcionamiento básico del sistema de exploración virtual del Mezzanine desarrollado mediante OpenGL y C++.

El objetivo es proporcionar al usuario instrucciones para ejecutar y navegar dentro del entorno tridimensional.

2. REQUISITOS DEL PROGRAMA

2.1 Mínimos.

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10/11 (64-bit)
RAM	4GB
Procesador	Intel i5 o equivalente
GPU	Compatible con OpenGL 3.3+
Almacenamiento	500 MB disponibles

2.2 Recomendados.

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 11 (64-bit)
RAM	8GB +
Procesador	Intel i5 o equivalente
GPU	NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580+
Almacenamiento	1 GB (SSD recomendado)

2.3 Dependencias Incluidas.

```
include/  
├─ glad/  
├─ glm/
```

```
├─ stb_image.h
└─ SDL3/

lib/
├─ glfw3.lib
├─ glad.lib
└─ SDL3.lib
```

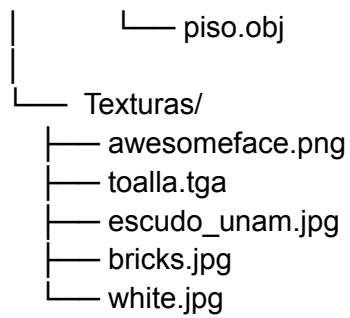
3. Instalación.

3.1 Instalación rápida.

1. Extraer el archivo nombreadarchivo.zip en una carpeta
2. Ejecutar nombreadarchivo.exe
3. Esperar a que carguen los recursos

3.2 Estructura de archivos requerida. EJEMPL SS DE LA ESTRUCTURA

```
Proyecto_Final/
├─ Proyecto_Final.exe
├─ shaders/
│   ├── shader_texture_color.vs
│   ├── shader_texture_color.fs
│   ├── shader_Lights.vs
│   ├── shader_Lights_mod.fs
│   ├── skybox.vs
│   ├── skybox.fs
│   ├── anim.vs
│   └─ anim.fs
├─ resources/
│   ├── skybox/
│   │   ├── right.jpg
│   │   ├── left.jpg
│   │   ├── top.jpg
│   │   ├── bottom.jpg
│   │   ├── front.jpg
│   │   └─ back.jpg
│   └─ objects/
│       └─ piso/
```



3.3 Verificación de Instalación

imagen del entorno

4. CONTROLES DEL USUARIO.

NAVEGACIÓN

TECLA	ACCIÓN
W	Trayectoria de cámara hacia adelante
S	Trayectoria de cámara hacia atrás
A	Trayectoria de cámara hacia la izquierda
D	Trayectoria de cámara hacia la derecha
Mouse	Rotar vista (mirar alrededor)
Scroll	ZOOM (campo de visión)
ESC	Salir de la aplicación

5. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.

5.1 NAVEGACIÓN 3D

La cámara utiliza un sistema First-Person (FPS):

- Movimiento suave y continuo
- Rotación independiente del movimiento

- Zoom ajustable con scroll del mouse

6. Configuración del entorno desarrollado

Para la compilación y ejecución del proyecto se utilizó Visual Studio 2022 Community en un entorno Windows de 64 bits.

El sistema requiere la configuración de bibliotecas externas orientadas al renderizado gráfico, manejo de ventanas, texturas y modelos 3D.

BIBLIOTECA	FUNCIÓN
OpenGL	Renderizado gráfico
GLFW	Manejo de ventanas y entradas
GLAD	Carga de funciones OpenGL
SDL3	Control de tiempo y audio
ASSIMP	Importación de modelos 3D
stb_image	Carga de texturas

6.1 PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIÓN

Configuración de propiedades del proyecto en Visual Studio 2022 para compilación en x64.

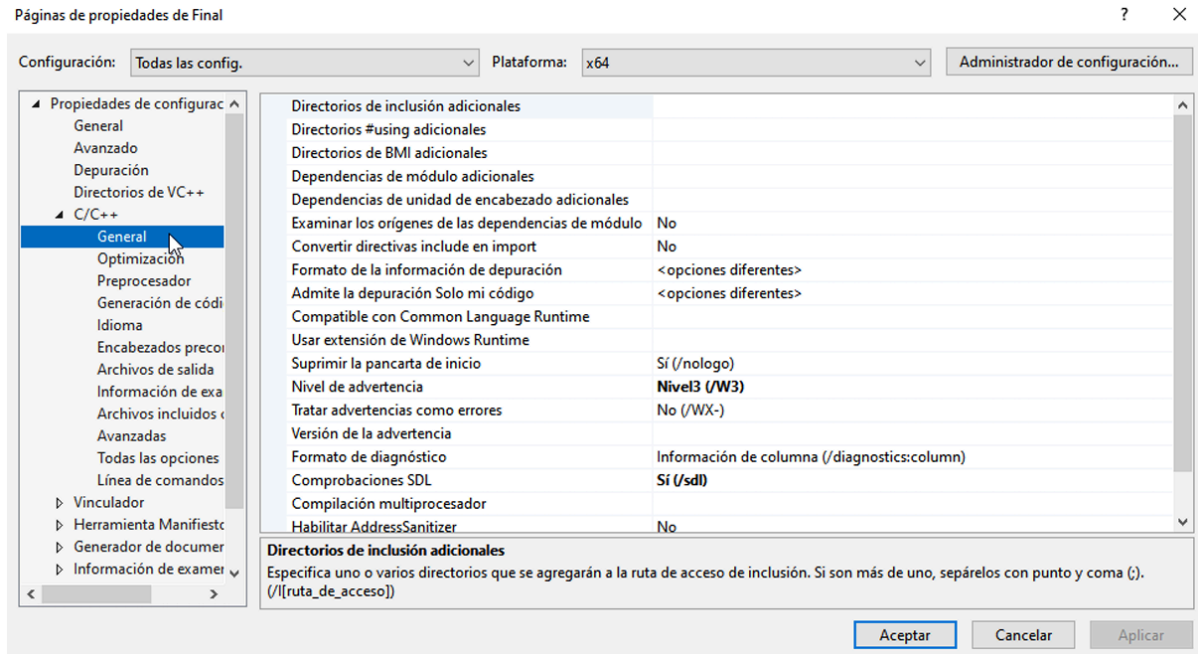


Figura 12. Configuración de propiedades del proyecto en Visual Studio 2022 para compilación en x64.

}Elaboración propia con base en el material de configuración proporcionado por el Ing. Luis Sergio Valencia Castro

BIBLIOGRAFIA

Valencia Castro, L. S. *Documento de configuración de entorno para proyectos OpenGL en Visual Studio 2022*. Facultad de Ingeniería, UNAM, 2026.